

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي
موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الوحدة التعليمية: الشحنة الكهربائية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار التناوب.

مركبات الكفاءة :

- يدرك مفهوم التكهرب و الطرق التي يمكن للجسم التكهرب بها.
- يحقق تجريبيا شحن جسم مادي باحدى طرق التكهرب.
- يميز بين الشحنة الكهربائية الموجبة و الشحنة الكهربائية السالبة.
- يتعرف على التجاذب والتنافر بين الاجسام الكهربائية المشحونة.

معايير ومؤشرات التقويم :

- دراسة تجريبية لاستكشاف ظاهرة التكهرب و الافعال المتبادلة بين الاجسام المشحونة كهربائيا.

خصائص الوضعية :

- مسطرة بلاستيكية - قضبان من الزجاج و البلاستيك- قطعة قماش - قطعة صوف - حوامل - كاشف كهربائي .

السندات التعليمية المستعملة :

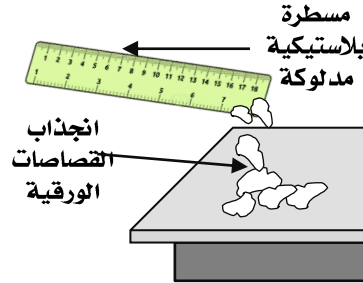
المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع:

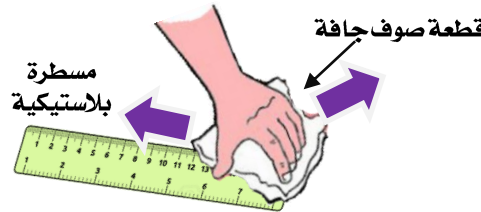
- صعوبة ادراك مفهوم التكهرب.
- صعوبة التمييز بين طرق التكهرب باللمس و التكهرب بالتأثير .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية (سنة ثالثة ميدان الظواهر الكهربائية).	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د 10د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1 : كثيرا ما يلاحظ أنيس شرارات كهربائية أثناء تحريكه لغطائه في الظلام ويصاحبها صوت طقطقة خفيفة. تحدث هذه الظاهرة ايضا مع أخته إناس وهي تسرح شعرها بواسطة مشط جاف من البلاستيك . © بما تفسر هذه الظاهرتين الظاهرتين ؟	نشاط 1 : - يحققون النشاط الملاحظة : - نلاحظ اقتراب القصاصات الورقية من الجزء المدلوك من القضيب البلاستيكي . - حدث للقضيب البلاستيكي : تكهرب .	10د
النشاط 1	التكهرب والشحنة الكهربائية : (1) مفهوم التكهرب : النشاط 1 : يقدم الأستاذ قضيبا بلاستيكي (مسطرة) وقطعة صوف ثم يطلب من التلاميذ ذلك القضيب بها وتقريبها من قصاصات ورقية صغيرة دون ملامستها . • ماذا تلاحظ ؟ • ماذا حدث للقضيب البلاستيكي ؟ وماذا تستنتج ؟	النتيجة : نقول ان القضيب البلاستيكي قد تكهرب او اكتسب شحنة كهربائية عن طريق الدلك وتسمى هذه الظاهرة بالتكهرب .	10د
النشاط 2	(2) طرق التكهرب : النشاط 2 (التكهرب بالدلك) نقوم بذلك قضيب من البلاستيك بواسطة قطعة من الصوف ونقربها من القصاصات الورقية السابقة . • ما هي طريقة تكهرب القضيب البلاستيكي؟ ماذا تستنتج ؟	الملاحظة : - تكهرب القضيب البلاستيكي ب : الدلك . النتيجة : يمكن لجسم أن يتكهرب ب الدلك مع جسم آخر كالصوف أو الحرير أو نشاط 3 : الملاحظة : - نلاحظ اجذاب الكرية من قضيب الايبونيت المشحون ، وبعد ملامسته للكرية تبتعد عنه . التفسير : تنجذب كرية البوليسترين من قضيب الايبونيت وعند ملامسته تنتقل الشحنات الكهربائية إليها فتصبح مكهربة .	10د
النشاط 3	خذ قضيب من الايبونيت مدلوك بقطعة صوف ثم قربه كرية من البوليسترين مغلقة بورق الألمنيوم معلقة بخيط • ماذا تلاحظ ؟ • ماذا تستنتج ؟	النتيجة : يمكن لجسم أن يتكهرب ب اللمس مع جسم آخر مشحون .	10د



(الشكل 1)



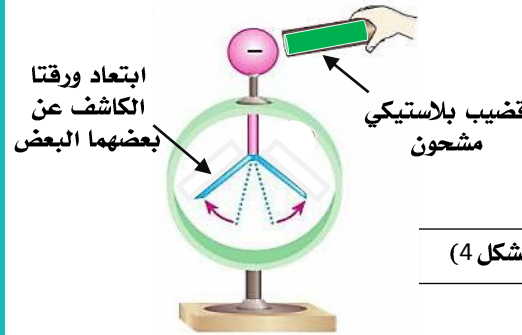
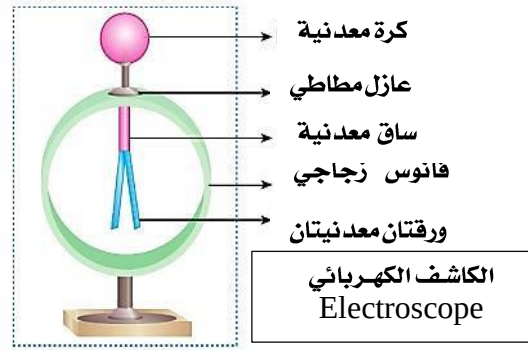
(الشكل 2)



النشاط 4 (التكهرب بالتأثير)

الكاشف كهربائي:

(هو جهاز يستخدم لمعرفة اذا كان الجسم مشحون أم لا ومعرفة نوع شحنة الجسم).



نقرب قضيبا بلاستيكيًا مشحونا من الصفيحة المعدنية

للكاشف الكهربائي

• ماذا تلاحظ؟

• ماذا تستنتج؟

3- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا:

النشاط 5 (الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة)

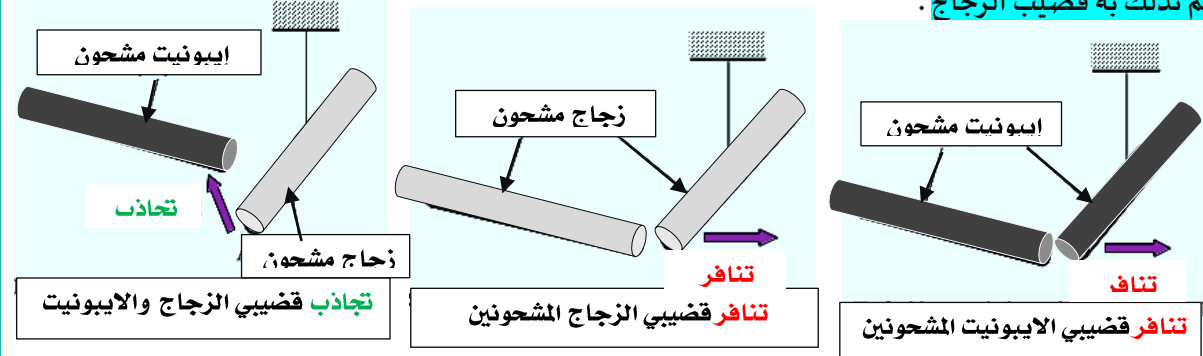
❖ نقوم بذلك قضيبين من الايونيت ، نعلق أحدهما بواسطة خيط في حامل ثم نقربها من بعضهما البعض .

❖ نستبدل القضيبين السابقين بقضيبين آخرين من الزجاج ونعيد نفس التجربة .

❖ الآن نقرب قضيب مشحون من الايونيت من قضيب آخر من الزجاج المشحون . (لاحظ الشكل 5)

ملاحظة: بذلك الايونيت بالصوف او الفرو ، ويدلك الزجاج كالتالي : بالحرير أو ندلك بالصوف لقضيب ايونيت

ثم ندلك به قضيب الزجاج .



(الشكل 5)

التمارين: 01، 06، 11، ص 14 و 15

نشاط 4 : يتعرفون على جهاز الكاشف الكهربائي وكوناته .

- يحققون النشاط المبين في الشكل 4 .

الملاحظة :- عند تقرب القضيب البلاستيكي المشحون من الكرة المعدنية للكاشف الكهربائي نلاحظ : ابتعاد الورقتان المعدنيتان عن بعضهما البعض وعند ابتعاد القضيب تعودان إلى وضعهما . (وهذا راجع إلى تكهربهما بتقريب القضيب)

النتيجة : يمكن لجسم أن يتكهرب **بالتأثير** (عن بعد) من جسم آخر مشحون .

نشاط 5 :

- يحققون النشاط المبين في الشكل 5 .

الملاحظة :- ابتعاد (تنافر) بين قضيب الايونيت المشحون مع قضيب الايونيت المشحون الاخر .

- ابتعاد (تنافر) بين قضيب الزجاج المشحون مع قضيب الزجاج المشحون الاخر .

- اقتراب (تجاذب) بين قضيب الايونيت المشحون مع قضيب الزجاج المشحون .

النتيجة :- الشحنة التي يحملها قضيب الايونيت المشحون تختلف عن الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي المشحون .

الشحنة الكهربائية نوعان :

- **شحنة كهربائية موجبة (+):** وتكون محمولة على الزجاج المكهرب .

- **شحنة كهربائية سالبة (-):** وتكون محمولة على الايونيت المكهرب أو البلاستيك .

- الجسمان الذان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع **يتنافران** .

- الجسمان الذان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين **يتجاذبان** .

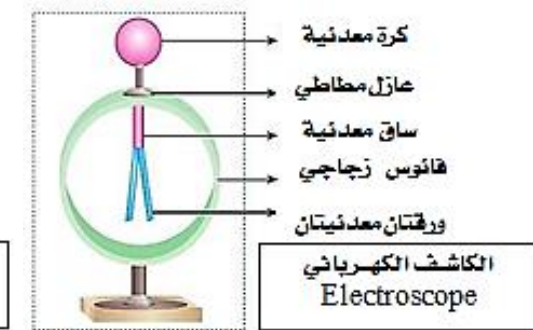


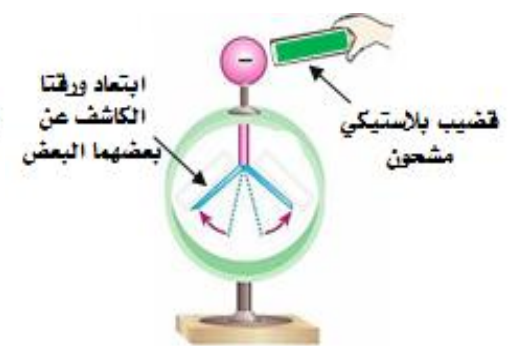
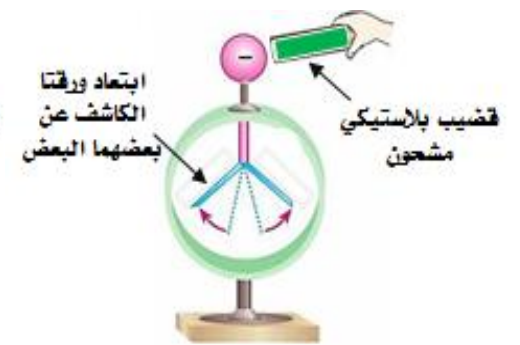
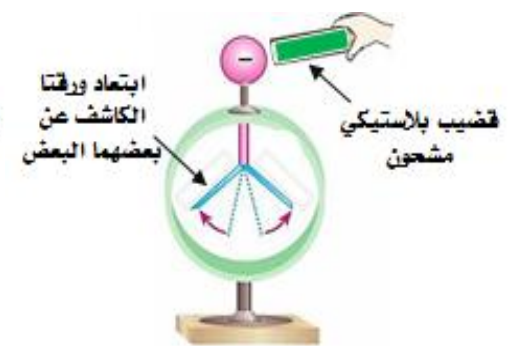
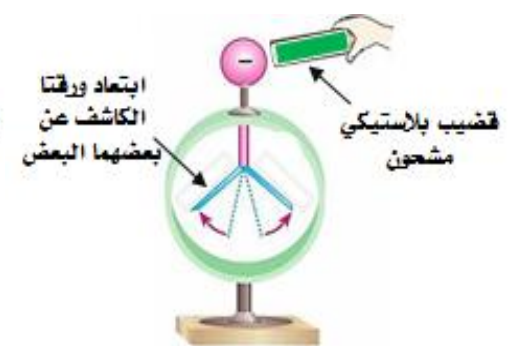
النشاط 4

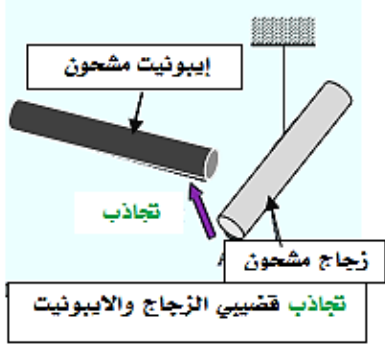
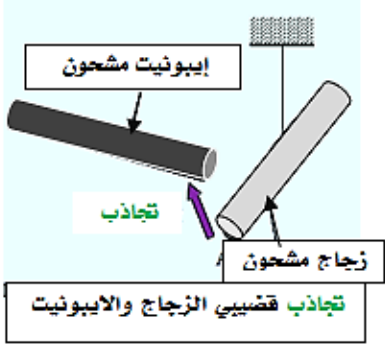
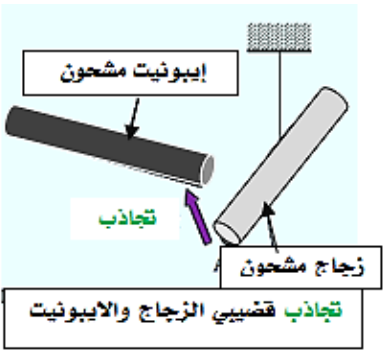
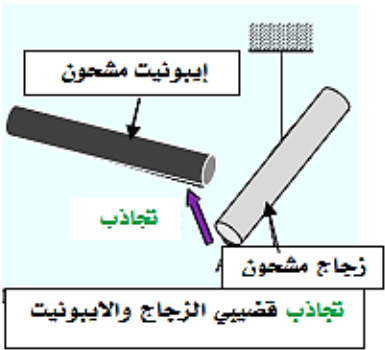
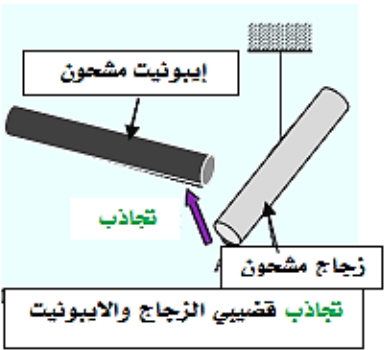
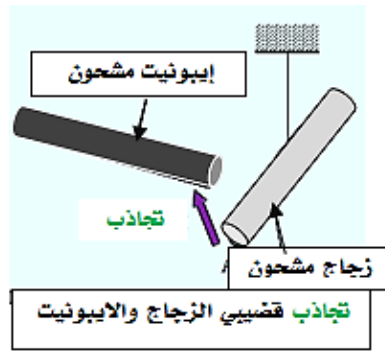
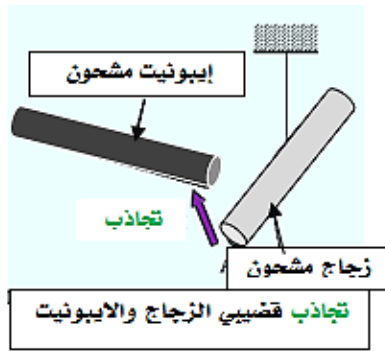
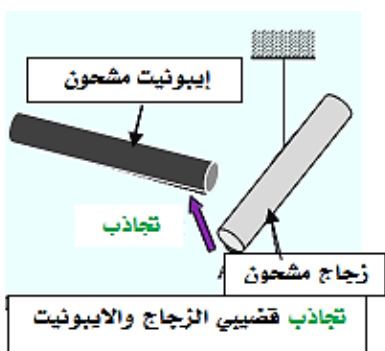
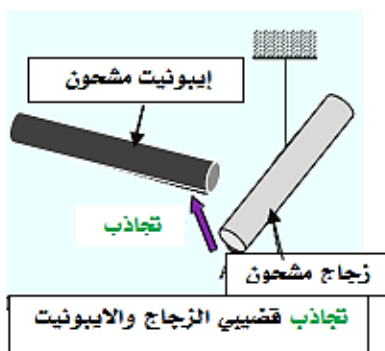
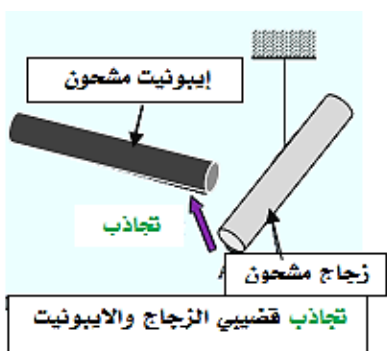
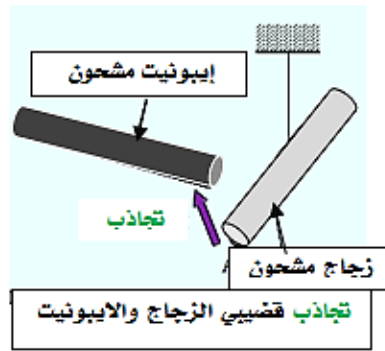
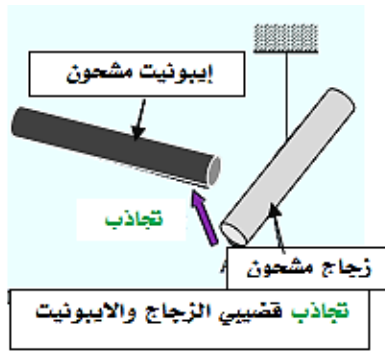
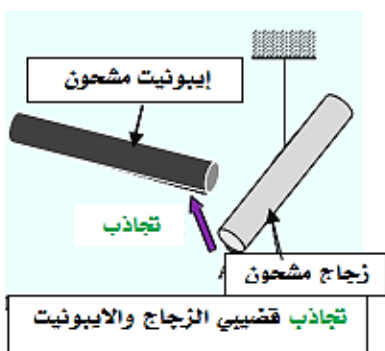
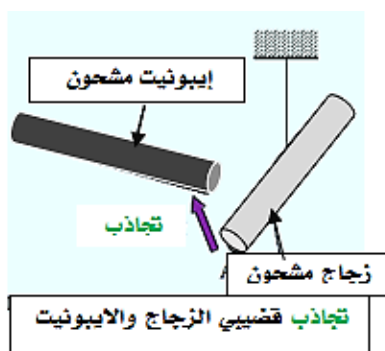
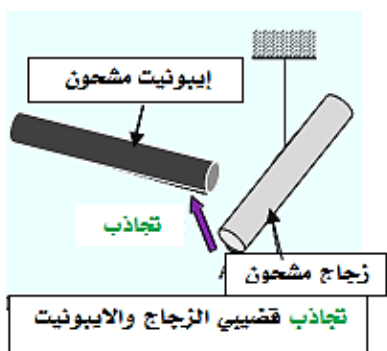
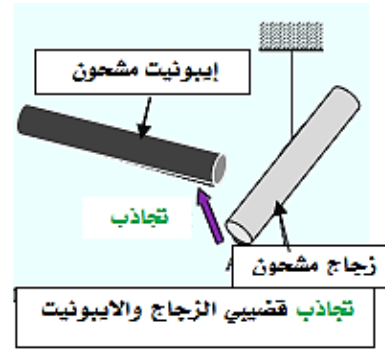
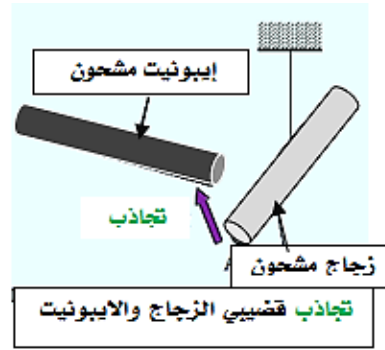
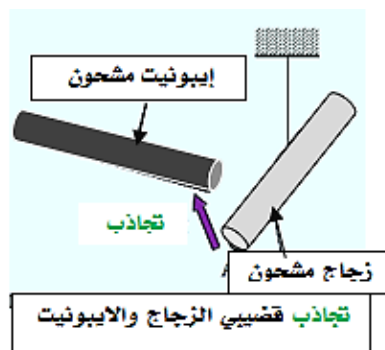
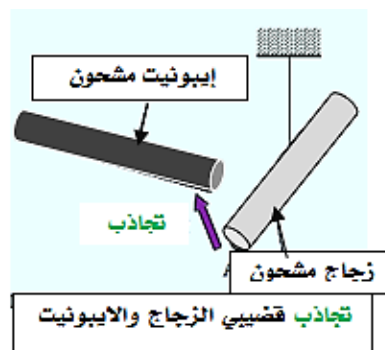
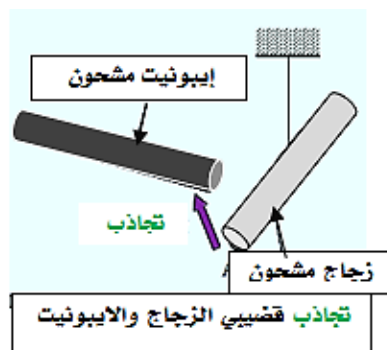
النشاط 5

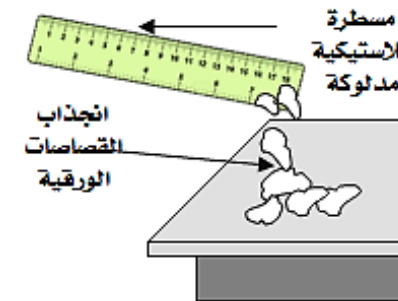
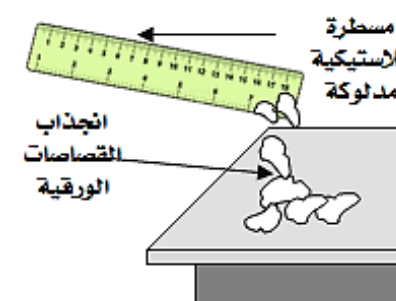
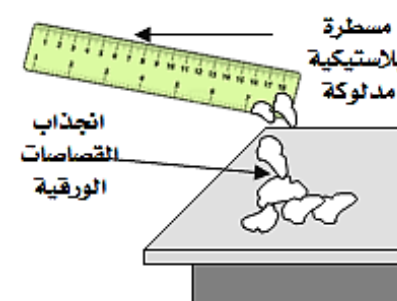
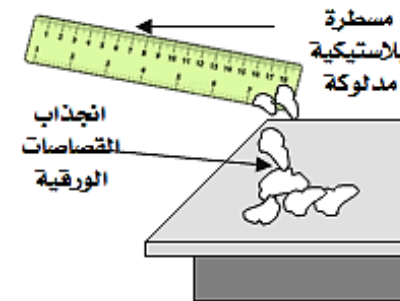
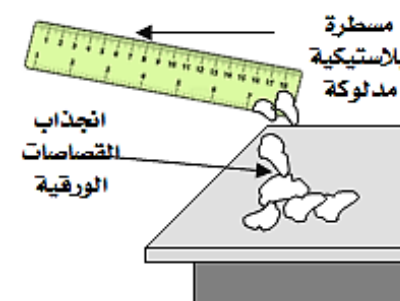
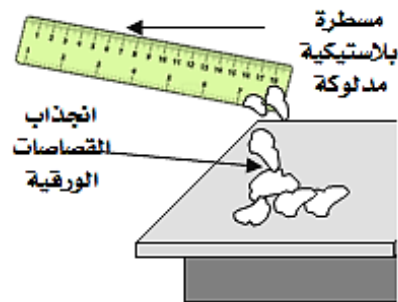
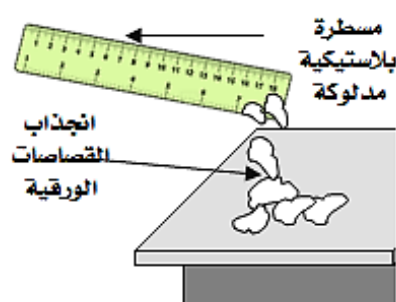
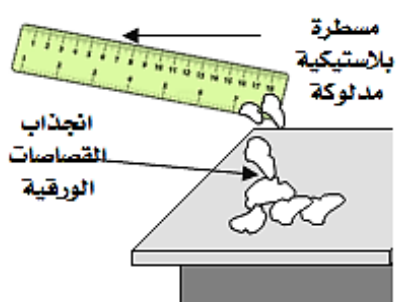
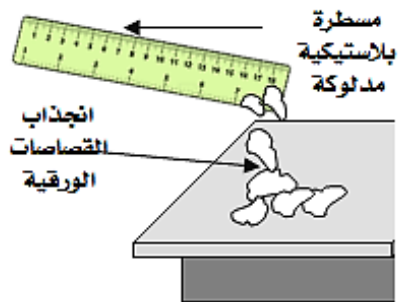
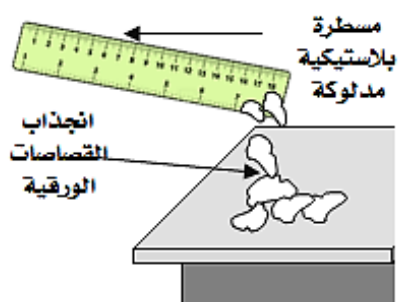
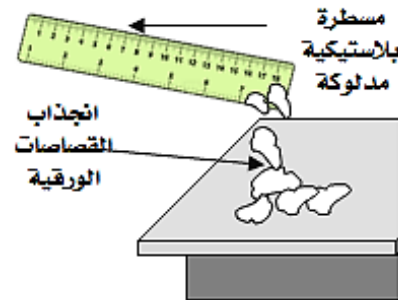
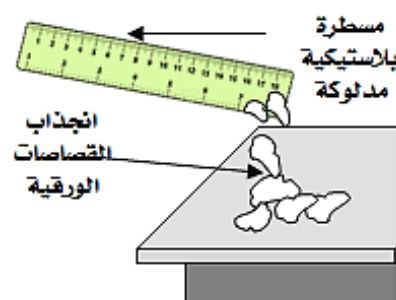
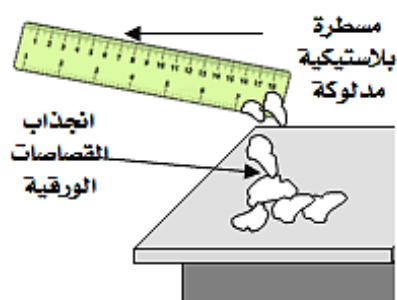
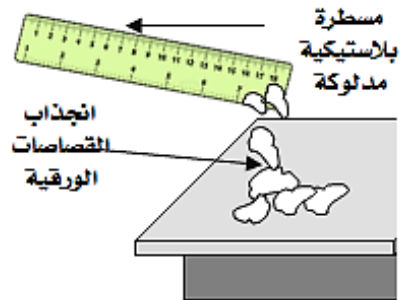
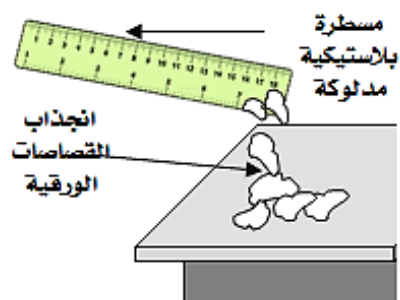
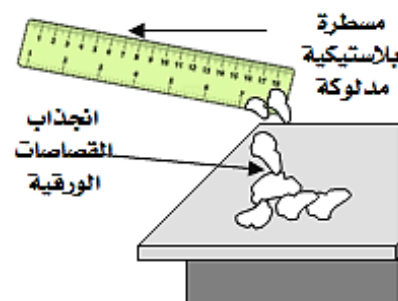
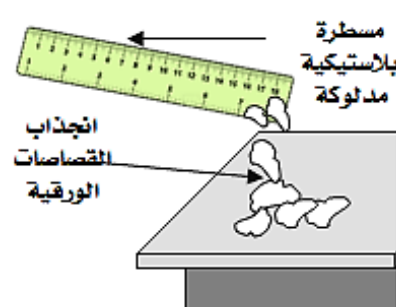
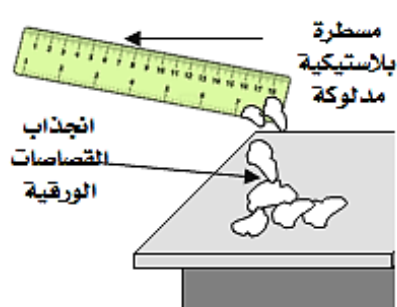
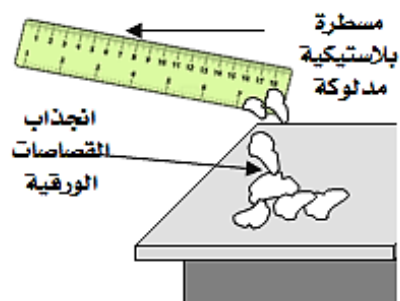
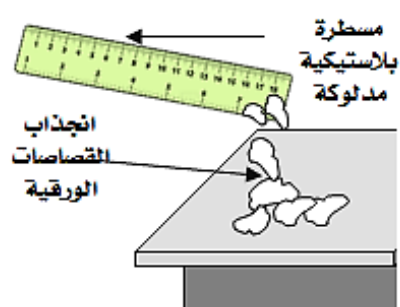
إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية









أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham